

光电效应实验中阳极光电流的测量

陈若辉¹, 王海燕²

(1. 北华大学 物理学院, 吉林 吉林 132013; 2. 吉林化工学院 理学院, 吉林 吉林 132022)

摘要:分析了光电效应实验中阳极光电流和阴极光电流的形成机理. 探索了二者之间的关系. 阳极光电流值的 K 倍与阴极光电流值关于原点对称, 因此当 K 足够大时, 用电压大于 0 时的实测电流值代替阴极光电流值, 可以求得电压小于 0 时的阳极光电流值.

关键词: 阳极光电流; 阴极光电流; 光电效应

中图分类号: O462.3

文献标识码: A

文章编号: 1005-4642(2012)01-0006-04

1 引言

用光电效应测量普朗克常量的关键是通过实测电流曲线来确定截止电压^[1-4]. 实测电流是由暗电流、阳极光电流和阴极光电流共同组成的. 暗电流很小, 可通过遮蔽入光孔的办法对其进行测量, 并消除其影响. 因截止电压所处的区域, 阳极光电流相对较大而阴极光电流相对较小, 且阳极光电流变化是非线性的, 因此阳极光电流对确定截止电压影响较大. 本文通过深入分析光电流产生的机理和相互关系, 探寻测量阳极光电流的方法.

2 形成光电流的机理

光电流曲线如图 1 所示, 系列 1 为阳极光电流曲线, 系列 2 为阴极光电流曲线, 系列 3 为暗电流曲线, 系列 4 为实测电流曲线, U_s 为截止电压.

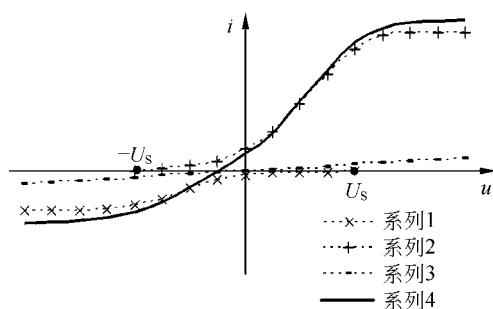


图 1 光电流曲线

2.1 形成阴极光电流的机理

如图 2 所示, 当频率大于红限值的单色光入射到阴极上时, 就会产生光电效应而发射光电子. 当两极之间所加的电压 (电压的参考方向为阳极 A 到阴极 K 的方向) $u > -U_s$ 时, 阴极发出的光电子能够到达阳极而形成阴极光电流.

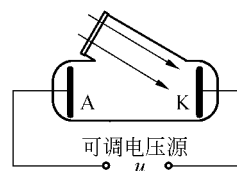


图 2 光电效应实验装置简图

2.2 形成阳极光电流的机理

制做光电管时, 阳极上往往溅有阴极光电材料, 并且光电管长时间工作时, 阴极光电材料也会因升华而沉积到阳极上, 因此阳极上会附着微量的阴极光电材料^[2]. 实验时, 即使没有入射光直接照射到阳极上, 也会因阴极产生漫反射而有光照射到阳极上. 因此, 当阴极产生光电效应时, 在阳极上也同时产生光电效应, 只是规模比较小而已. 当两极之间所加的电压 $u < U_s$ 时, 阳极发射的光电子能够到达阴极而形成阳极光电流.

3 阴极光电流和阳极光电流的关系

3.1 光电子数与入射光强的关系

由光电效应的基本规律可知: 在保持入射光

收稿日期: 2011-08-27

作者简介: 陈若辉 (1968—), 男, 吉林省吉林市人, 北华大学物理学院实验师, 学士, 主要从事光学实验和电子技术实验方面教学与研究.

的频率不变的情况下,饱和光电流的大小与入射光的光强成正比^[5].由此得出结论:在保持入射光的频率不变的情况下,单位时间内光电效应所激发出的光电子中,初速度大于 v_i 的光电子总数与入射光强度成正比;在入射光的强度和频率都保持不变的情况下,不同初速度的光电子数目是保持恒定的.

3.2 光电子间的影响可忽略不计

爱因斯坦光电效应方程为: $h\nu = \frac{1}{2}mv_0^2 + W$,

其中 W 为逸出功,对于确定的阴极材料为一定值, h 为普朗克常量, ν 为入射光的频率, m 为电子质量, v_0 为光电子的最大初速度.实验教材中,普遍采用“减速法”^[1]测量截止电压.调节两极电压 u , 阴极光电流为零时所对应的电压值为截止电压 U_s , 此时有 $U_s e = mv_0^2/2$, 代入爱因斯坦光电效应方程得:

$$U_s = \frac{h\nu}{e} - \frac{W}{e}. \quad (1)$$

式中 e 为电子的电量,根据此式由斜率求出普朗克常量^[1,4].

由(1)式可知:保持入射光的频率不变而改变光强时, U_s 不变,为一定值.这一结论与实验是相吻合的.因为阴极饱和光电流很小,在 nA 级,而光电管的截面积相对较大,几 cm^2 , 这样光电子间的间距相对较大,光电子间的影响较小.因此,在保持入射光的频率不变而改变光强,虽然两极光电子的发射率发生了改变,从而改变电场中光电子的密度,但实验中 U_s 仍可保持相对不变.由此可知:光电效应实验中,光电子间的影响可忽略不计,否则(1)式不成立.

3.3 电压对光电流的控制作用

如图 1 所示,当电压 u 从负值到正值渐变的过程中,在电压控制下,阳极光电流是从负的饱和光电流渐变为零,而阴极光电流是从零逐渐增至正的饱和光电流.当 $u > 0$ 时,两极间电压所形成的电场对阴极发射的光电子起到加速作用,而对阳极发射的光电子起到减速作用;当 $u < 0$ 时,电场对阴极发射的光电子起到减速作用,而对阳极发射的光电子起到加速作用.因此,电场对两极发射的光电子作用相反.由 3.1 知:光电子间的影响可以忽略不计,如果在 $-u_i$ 作用下,单位时间内初速度大于 v_i 的阳极光电子都能到达阴极

形成阳极光电流,那么在 u_i 作用下,单位时间内初速度大于 v_i 的阴极光电子同样也都能到达阳极形成阴极光电流.在保持入射光的频率和光强不变的情况下,阳极光电流 i' 和阴极光电流 i 只受电压 u 控制,电压与光电流一一对应,即 $i' = f'(u)$, $i = f(u)$.

3.4 阴极光电流和阳极光电流的关系

形成两极光电流的机理、光电材料、照射光的频率都相同,并且光电效应同时发生,同时停止.但两极产生光电效应的规模不同,阴极产生光电效应的规模远远大于阳极的规模,形成的阴极饱和光电流也远远大于阳极饱和光电流.因此,两极光电流应有相同的变化规律而大小不同.

设入射光的频率和强度保持不变,入射到阴极上的光强为 P ,经阴极反射(或其他途径)到阳极上的等效光强为 P' (阴极和阳极的光电材料疏密程度不同,光电子的发射效率不同,用等效光强表示)^[5],且 $P/P' = K$;设单位时间内,阴极光电效应所激发出的初速度大于某一确定值 v_i 的光电子总数为 n_i ,而与此同时,对应的阳极光电效应所激发出同一初速度的光电子总数为 n_i' .由 3.1 中结论可得:

$$n_i' = n_i/K. \quad (2)$$

设在某一电压 u_i 作用下,单位时间内,初速度大于 v_i 的阴极光电子才能从阴极到达阳极,其总数为 n_i ,形成的阴极光电流为 i_i ,则

$$i_i = f(u_i) = n_i e. \quad (3)$$

设在 u_i 的相反电压 $-u_i$ 的作用下,单位时间内,初速度大于 v_i 的阳极光电子从阳极到达阴极,其总数为 n_i' ,形成的阳极光电流为 i_i' ,由 3.2 和 3.3 可得:

$$i_i' = f'(-u_i) = n_i' e. \quad (4)$$

选阴极光流的方向为参考方向,则阳极光电流的方向与参考方向相反.由(2)~(4)式可得:

$$i_i' = -i_i/K,$$

即

$$f'(-u_i) = -f(u_i)/K. \quad (5)$$

因 u_i 为某一任取值,对于任意电压 u 时,(5)式都成立,变换后得:

$$i' = f'(-u) = -f(u)/K. \quad (6)$$

由此可知,阳极光电流与阴极光电流的关系:以电压 u 为自变量,电流 i 为函数,阳极光电流的 K 倍与阴极光电流关于原点成中心对称.如图 3

所示,系列 1 为阳极光电流曲线;系列 2 为阴极光电流曲线;系列 3 是阳极光电流的 K 倍所形成的曲线,它与系列 2 曲线关于原点成中心对称;系列 4 是忽略暗电流的实测电流曲线.

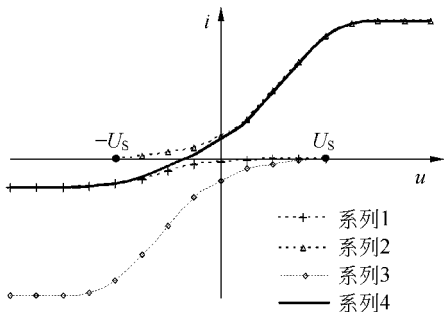


图 3 阴极光电流和阳极光电流曲线

4 测量阳极光电流的方法

如图 3 所示,除去暗电流的影响,实测电流 i'' 是阴极光电流 i 和阳极光电流 i' 的叠加^[6]. 当 $u>0$ 时,用实测光电流代替阴极光电流产生的相对偏差为

$$E=\begin{cases} \left|\frac{i''-i}{i}\right|\times 100\%=\left|\frac{i'}{i}\right|\times 100\%, & 0\leq u<U_s; \\ 0, & u\geq U_s. \end{cases}$$

将(6)式和 $i'=f'(u)$ 代入上式得:

$$E=\begin{cases} \left|\frac{f'(u)}{-Kf'(-u)}\right|\times 100\%, & 0\leq u<U_s; \\ 0, & u\geq U_s. \end{cases} \quad (7)$$

如图 3 所示,当电压 u 从负值到正值渐变的过程中,阳极光电流是从负的饱和光电流渐变为零,而阴极光电流是从零逐渐增至正的饱和光电流,对应的函数均为单调递增函数. 当 $0\leq u<U_s$ 时,则有 $|f'(u)|\leq |f'(-u)|$,代入(7)式得:

$$E\begin{cases} \leq \frac{1}{K}\times 100\%, & 0\leq u<U_s; \\ =0, & u\geq U_s. \end{cases} \quad (8)$$

只要 K 值足够大,用电压大于零时的实测电流 i'' 代替对应的阴极光电流 i ,产生的相对偏差很小. 实验所用的光电管都能满足 K 值足够大的条件. 例如:CD-Ⅲ型光电效应实验仪,其阴极光电材料为银氧钾,测得其不同波长的 K 值不同,但都大于 300,用 i'' 代替 i 产生的相对偏差小于 0.4%;YGP-2 型光电效应实验仪,其阴极光电材

为铯钾铯,测得其不同波长的 K 值不同,但都大于 58,用 i'' 代替 i 产生的相对偏差小于 1.8%.

因此,在 K 值足够大的条件下,用电压大于零时的实测电流代替对应的阴极光电流,即 $i''\approx i$,令 $i''=f''(u)$,由(6)式得:

$$i'=f'(-u)\approx -f''(u)/K. \quad (9)$$

通过(9)式可求得电压小于零时阳极光电流.

测量阳极光电流的简要步骤:

- 1)测出电压在 $(-u,u)$ 区间的实测电流和电压数据;
- 2)在电压的绝对值较大处取阴极饱和光电流与阳极饱和光电流,并求出比值 K (若暗电流很小,可忽略);
- 3)用 $u>0$ 的实测电流和电压,根据(9)式求出 $u<0$ 时对应的阳极光电流和电压.

用 YGP-2 型光电效应实验仪,采用上述方法和步骤得到阳极光电流 i' 的相关数据,取主要部分数据列于表 1,其中阴极光电流 i 由实测电流 i'' 和阳极光电流之差求得,入射光波长为 520 nm, $K\approx 60$. 用“拐点法”由实测电流 i'' 数据列确定的截止电压为 0.95 V,而采用同样的方法通过阳极光电流修正后的阴极光电流数据列所确定的截止电压为 1.15 V,如表 1 中的黑体数据.

表 1 间接测量阳极光电流实验数据

u/V	$i''/(10^{-11}\text{ A})$	$i'/(10^{-11}\text{ A})$	$i/(10^{-11}\text{ A})$
-1.3	-91.4	-94.1	2.8
-1.2	-89.5	-92.5	3.0
-1.1	-87.6	-91.6	4.0
-1.0	-85.3	-90.8	5.6
-0.9	-80.4	-89.1	8.8
-0.8	-67.5	-88.3	20.8
1.3	5 648		
1.2	5 549		
1.1	5 499		
1.0	5 449		
0.9	5 349		
0.8	5 299		

5 结 论

用 YGP-2 型实验仪,采用常规方法,求普朗克常量相对偏差的平均值为 4.7%;而用本文所介绍的方法,对实测电流进行修正后,相对偏差为

2.1%, 用 CD-Ⅲ 型实验仪,采用常规方法和本文方法进行修正后,求普朗克常量的相对偏差分别为 2.7%和 2.2%。实验误差除了受 K 值影响之外,分析光电流之间的相互关系时,忽略了光电子间的相互影响,可能带来误差。采用本文方法不仅可以近似测得阳极光电流,而且对阳极光电流修正后,减小了测量普朗克常量的相对偏差。

参考文献:

[1] 杨述武,赵立竹,沈国土. 普通物理实验(光学部分)

[M]. 北京:高等教育出版社,2007:92-94.
[2] 霍连利,蒙上阳,杨秀清. 光电效应实验分析[J]. 物理实验,2001,21(2):41-43.
[3] 武颖丽,李平舟. 趋近平均法测量普朗克常量[J]. 物理实验,2007,27(4):42-43.
[4] 章佳伟,殷士龙. 在光电效应实验中用曲率法测普朗克常量[J]. 物理实验,2003,23(11):42-44.
[5] 李曙光. 光强一定时饱和光电流随入射光频率的变化关系辨析[J]. 大学物理,2003,22(8):31-32.
[6] 陈若辉,郭赫. 光电效应测量普朗克常量实验的研究[J]. 北华大学学报,2007,8(4):303-305.

Measuring anodic photocurrent in photoelectric effect experiment

CHEN Ruo-hui¹, WANG Hai-yan²

(1. School of Physics, Beihua University, Jilin 132013, China;
2. School of Science, Jilin Institute of Chemical Technology, Jilin 132022, China)

Abstract: The mechanism of anodic and cathodic photocurrent in photoelectric effect experiment was analyzed, and the relationship between them was researched. Because of the mirror symmetry between K times the anodic photocurrent intensity and the cathodic photocurrent intensity, the cathodic photocurrent could be replaced by the measured current intensity when K was large enough and the voltage was greater than zero. Thus the anodic photocurrent value could be calculated when the voltage value was less than zero.

Key words: anodic photocurrent; cathodic photocurrent; photoelectric effect

[责任编辑:任德香]

欢迎订阅 欢迎投稿

《物理实验》创刊于 1980 年,是教育部主管、东北师范大学主办的中文核心期刊(物理类),是教育部物理学与天文学教学指导委员会的会刊。
《物理实验》主要刊载物理实验成果,交流物理实验教学改革的新思想、新方法、新动态。开设的栏目有:实验教学,实验与应用,数据处理与误差分析,仪器设计与使用,实验教学研究,基础教育研究,实验技术与技巧,集锦,问题讨论,国外实验教学介绍,学生园地等。适合于物理实验工作者,大、中学校的物理教师,理工科的本科生、研究生及教学仪器研制人员阅读。
《物理实验》愿为广大作者提供交流信息的窗口,展示成果的园地,为广大读者提供丰富的精神食粮,为广大仪器生产厂家提供展示成果的舞台。
《物理实验》杂志为月刊,全国各地邮局均可订阅,邮发代号为 12-44。若错过邮局订阅时间,可直接与编辑部联系。

《物理实验》编辑部